CENTRO PAULA SOUZA

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
FATEC SP

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA: MICROINFORMÁTICA APLICADA(ILP590)

DOCENTE: PROF. VERÍSSIMO — SEMESTRE 2º/2026

PROPOSTA TÉCNICA DO PROJETO EVOLUTIVO

Modelo de Solução e Planejamento Técnico

Baseado no Projeto Modelo "Café Data Brasil"

São Paulo — SP
Setembro de 2026

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ALUNOS:

RA	Nome Completo do Aluno	Papel / Função Principal
0020482423034	*Guilherme Ramos Duarte*	*Engenharia de Dados / Excel*
0020482423031	*Guilherme de Sá Mita Zampieri*	*Modelagem Power Query / DAX*
0020482423074	*Bruno de Castro Ferreira*	*Automação VBA & APIs*
0020482423008	*Gabriel dos Santos Avelino*	*Banco de Dados SQL / Power BI*
0020482423076	*Mateus Benicio Souza de Andrade*	*Programador API*

IDENTIFICAÇÃO DO REPOSITÓRIO E TEMA:

- **Tema Sorteado / Selecionado:** *Tema 1 · Análise e monitoramento da mobilidade urbana e do transporte público.*
- **Nome do Projeto / Empresa:** Plataforma Analítica e Monitoramento de Desempenho do Transporte Público / Colossenses
- **Link do Repositório GitHub:** https://github.com/Colossenses/fatecsp-MA20262-equipe-07-colossenses

Instruções de Preenchimento para os Alunos

Atenção, Equipe: Esta proposta técnica é o documento formal de planejamento do **Projeto Evolutivo de Microinformática Aplicada (ILP590)**. Com base no projeto modelo *"Café Data Brasil"* apresentado em sala de aula, cada equipe deverá preencher as seções a seguir aplicando os conceitos ao tema sorteado. O planejamento técnico aprovado guiará todas as entregas do semestre (Parcial 1, Marco de Validação e Entrega Final no Power BI).

1 Contextualização do Problema de Negócio

Descreva o cenário do negócio e o problema que a sua solução visa resolver, espelhando-se na estrutura do projeto Café Data Brasil.

1.1 Contexto Operacional e de Mercado

- **Empresa/Entidade analisada:** Sistema do transporte coletivo de ônibus de São Paulo, SPTRANS.
- **Cenário Atual:** Os registros de operação (viagens programadas vs. realizadas, volume de passageiros transportados nas catracas, bilhetagem eletrônica e posições dos veículos) chegam em arquivos brutos e descentralizados (.csv, txt e logs de telemetria). Há grande disparidade de formatação entre dados de linhas, horários e rotas, gerando duplicidades, quebras em datas e falta de padronização, o que inviabiliza análises consolidadas e respostas ágeis de gestão.

1.2 Problema Central a ser Investigado

A impossibilidade de cruzar os volumes de demanda (passageiros transportados) com a qualidade da oferta (frequência de linhas, tempos de percurso, atrasos e cancelamentos de viagens). Essa fragmentação gera gargalos crônicos: excesso de lotação em faixas de pico, subutilização de frotas em horários de entrepico, ausência de visão pontual sobre o impacto do tráfego/clima na pontualidade, carência de visão financeira entre a arrecadação tarifária X custo da linha e dificuldade em priorizar linhas críticas para intervenções operacionais e a.

1.3 Pergunta Central do Projeto

> **Pergunta Central:** *"Como os dados do transporte público podem ser integrados e modelados para identificar padrões de deslocamento? Como mensurar a frequência, atrasos por linha, revelar oportunidades de otimização na mobilidade urbana"*

2 Proposta de Solução do Problema

Apresente a solução tecnológica proposta pela equipe, detalhando os objetivos e os resultados esperados.

2.1 Objetivo Geral

Construir, de forma evolutiva e integrada, uma plataforma de inteligência e análise de dados para Colossenses / Análise e monitoramento da mobilidade urbana e do transporte público em São Paulo - SP. Conectando fontes heterogêneas (planilhas, APIs externas e banco de dados relacional) a um dashboard interativo no Power BI.

2.2 Objetivos Específicos

1. Estruturar, padronizar e auditar a planilha bruta com dados operacionais de viagens, passageiros e horários em Excel avançado.
2. Limpar, transformar, tipificar e consolidar as tabelas brutas de linhas, itinerários e viagens utilizando o Power Query (Linguagem M).
3. Modelar o banco de dados dimensional (*Star Schema*) no **Power Pivot** e criar KPIs analíticos via **DAX**.
4. Automatizar relatórios operacionais diários/semanais utilizando macros personalizadas em **VBA**.
5. Modelar e implementar um banco de dados relacional (**SQL**) para persistência e consultas analíticas (DDL e DML).
6. Enriquecer a base de dados principal com a integração de uma **API REST** externa pública.
7. Desenvolver um **Dashboard no Power BI** com navegação interativa, filtros dinâmicos e apoio à decisão.

3 Elementos Técnicos da Solução

Detalhamento da arquitetura, ferramentas, fontes de dados e modelagem conceitual do projeto.

3.1 Arquitetura e Pipeline de Dados

A solução seguirá o pipeline contínuo de dados estabelecido na disciplina:

Dado Bruto → Excel Avançado → Power Query → Power Pivot/DAX → VBA → SQL → API/Web → Power BI

3.2 Fontes de Dados Mapeadas

Tipo de Fonte	Descrição do Dataset / Origem	Finalidade / Justificativa
Dataset Principal	Planilha bruta da SPTrans (.xlsx / .csv) contendo registros de viagens, linhas, horários programados vs. realizados, partidas de terminais e contagem de passageiros.	Histórico operacional das viagens para análise dos deslocamentos, lotações e pontualidades .
Dado Externo (API)	API REST Pública (SPTrans Olho Vivo, TomTom Traffic)	Enriquecer o modelo com localização em tempo real de frotas, dados de paradas e fatores de tráfego para correlacionar com atrasos operacionais.
Banco Relacional	*SGBD Relacional (MySQL ou PostgreSQL)*	Persistência normalizada da malha de transporte (DDL) e processamento de consultas com joins e agregações de desempenho (DML).

Table 1: Mapeamento das Fontes de Dados

3.3 Levantamento e Especificação de APIs Prováveis

Estudo Obrigatório de Fontes Externas (APIs): A equipe deverá estudar minuciosamente como obter os dados que servirão de base para a elaboração do futuro **Dashboard no Power BI**. Nesta seção, especifique as prováveis APIs REST que serão consumidas, detalhando o tipo de dado retornado e como ele será integrado à base principal:

1. **API Provável 1:** *SPTrans Olho Vivo API*
    - **Dados a extrair:** *Posição georreferenciada dos veículos por linha, itinerários oficiais e relação de paradas/corredores.*
    - **Formato de Resposta:** *JSON.*
    - **Justificativa de Uso:** Permite correlacionar a grade teórica de viagens com o cumprimento real dos trajetos, possibilitando a criação de mapas de calor no Power BI e o diagnóstico de desvios e lentidão nos principais eixos viários.
2. **API Provável 2 (Opcional/Secundária):** *TomTom Traffic*
    - **Dados a extrair:** *Informações de tráfego nas vias*
    - **Justificativa de Uso:** *Combinar informações de viagem com o tráfego das vias correspondentes para entender a relação com possíveis atrasos das linhas.*

3.4 Modelagem Inicial de Dados e Indicadores (KPIs)

- **Tabela Fato (*Fato_Viagens_Operacao*):** Registros por viagem realizada contendo ID_Viagem, ID_Linha, ID_Veiculo, ID_Terminal, Data_Viagem, Hora_Partida_Prevista, Hora_Partida_Real, Hora_Chegada_Real, Qtd_Passageiros_Transportados, Minutos_Atraso e Status_Viagem (Realizada, Cancelada, Atrasada).

- **Tabelas Dimensão:**

Dim_Linha: Código da linha, denominação, tipo de serviço, sentido (Ida/Volta) e consórcio/operadora.

Dim_Veiculo: Prefixo, modelo, capacidade de lotação, tipo de combustível/tração e acessibilidade.

Dim_Terminal_Parada: Identificador do terminal/estação, logradouro, bairro, zona (Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro).

Dim_Calendario: Data, Dia da Semana, Mês, Ano, Tipo de Dia (Útil, Sábado, Domingo/Feriado) e Indicador de Horário de Pico (Pico Manhã, Entrepico, Pico Tarde, Noturno).

• **Indicadores Chave (DAX / SQL):**

Volume Total de Passageiros: Soma agregada dos passageiros transportados.

Taxa de Pontualidade (On-Time Performance - OTP): Percentual de viagens que partiram dentro de uma margem aceitável de tolerância.

Atraso Médio por Linha/Sentido: Média dos minutos de atraso calculada em relação à grade teórica.

Desvio de Pontualidade por Parada: Diferença em minutos entre o horário estimado de chegada em um ponto específico

Tempo Médio de Ciclo / Viagem: Duração média percorrida entre a origem e o destino terminal por faixa horária.

Índice de Passageiros por Viagem (Ocupação Média): Quociente entre o total de passageiros e o número de viagens realizadas.

Índice de Cumprimento de Viagens (ICV): Razão entre viagens efetivamente executadas e viagens planejadas pela gestão pública.

Receita Estimada por Linha (Geração de Caixa): Multiplicação do volume de passageiros pagantes pelo valor da tarifa vigente, identificando as linhas de maior rentabilidade

Análise de Capacidade vs. Demanda (Necessidade de Remanejamento): Comparativo entre a capacidade total ofertada (lugares no ônibus X quantidade de viagens) e a demanda real de passageiros transportados na mesma faixa horária.

4 Passos do Planejamento e Cronograma de Execução

Mapeamento das etapas e entregáveis organizados na estrutura de repositório do GitHub.

4.1 Estrutura de Subpastas no Repositório GitHub

Os artefatos serão disponibilizados rigorosamente dentro da estrutura padrão da FATEC SP:

```
MA2026-projeto-pratico/
+-- MA2026-entrega-parcial/
 | +-- 01-excel/
 | +-- 02-powerquery/
 | +-- 03-powerpivot/
 | +-- 04-documentacao/
+-- MA2026-entrega-final/
+-- 01-vba/
+-- 02-bancodedados-sql/
+-- 03-api-web/
+-- 04-powerbi-dashboard/
```

4.2 Cronograma de Entregas e Marcos de Validação

Etapa	Ferramentas & Foco Técnico	Entregável Principal	Aula Final
Etapa 1	Excel Avan¸cado, PROCX, Audit & Power Query	Planilha limpa e tratada em 01-excel e 02-powerquery	Aula 5
Etapa 2	Power Pivot (Star Schema) & DAX Inicial	Modelo dimensional e DAX em 03-powerpivot	Aula 7
Parcial 1	**Defesa Parcial 1 e Relatório Parcial**	**Apresentação Oral (10-15 min) + Repositório Frozen**	**Aula 8**
Etapa 3	Automação VBA com Macros (.bas)	Código VBA em 01-vba	Aula 11
Etapa 4	Modelagem BD (DDL) & Consultas SQL (DML)	Script .sql com queries em 02-bancodedados-sql	Aula 13
Etapa 5	Consumo de API REST & Enriquecimento	Conexão API documentada em 03-api-web	Aula 15
Checkpoint	**Marco de Validação Técnica**	**Feedback do Docente sem nota isolada**	**Aula 16**
Etapa 6	Dashboard Power BI (.pbix) & Relatorio	Painel Interativo em 04-powerbi-dashboard	Aula 18
Final	**Entrega Final e Demonstração ao Vivo**	**Defesa Completa das 4 ferramentas ao vivo**	**Aula 20**

Table 2: Cronograma de Execução e Artefatos

Aprovação do Orientador / Docente: Prof. Veríssimo Data de emissão/entrega da proposta: 19/09/2026